



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

《电路实验》--基本实验

一阶电路的响应

张 峰 教授

上海交通大学电工电子实验教学示范中心



饮 水 思 源 · 爱 国 荣 校



目 录



01 - 实验目的

02 - 实验原理

03 - 实验仪器

04 - 实验内容

05 - 实验注意事项

06 - 实验报告

07 - 思考题

实验目的

- 掌握电容器充电过程中电流与电压的变化规律。
- 掌握电容器放电过程中电流与电压的变化规律。
- 了解电路参数对充放电过程的影响。
- 了解动态电路的时间常数的意义和影响。

实验原理

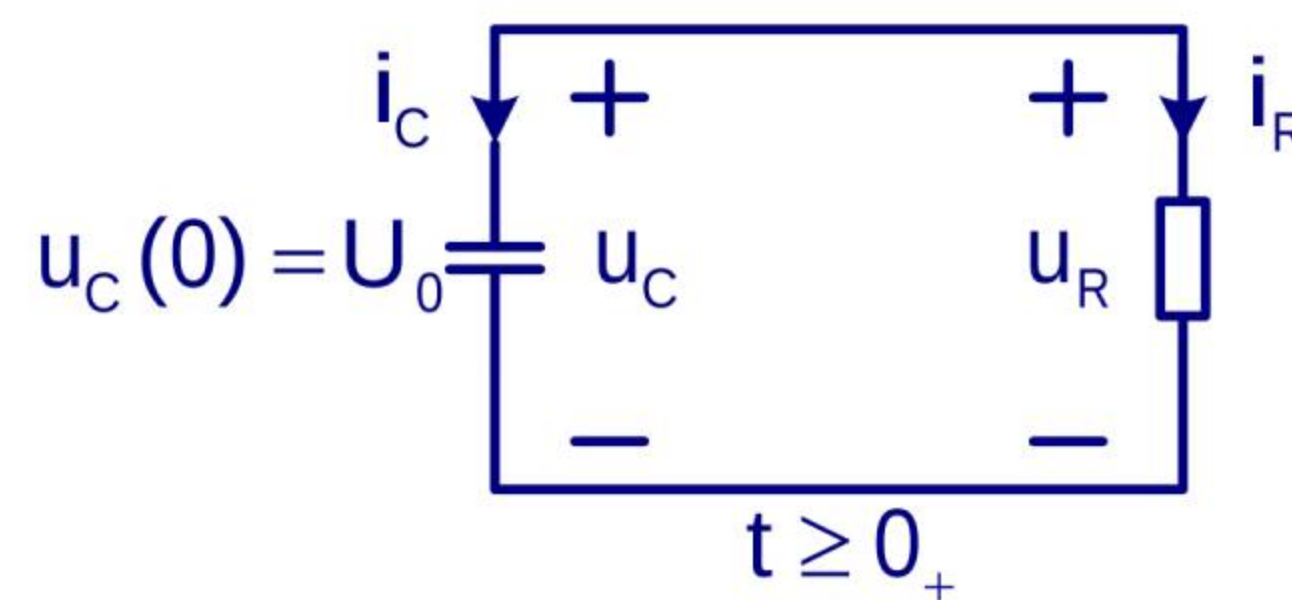
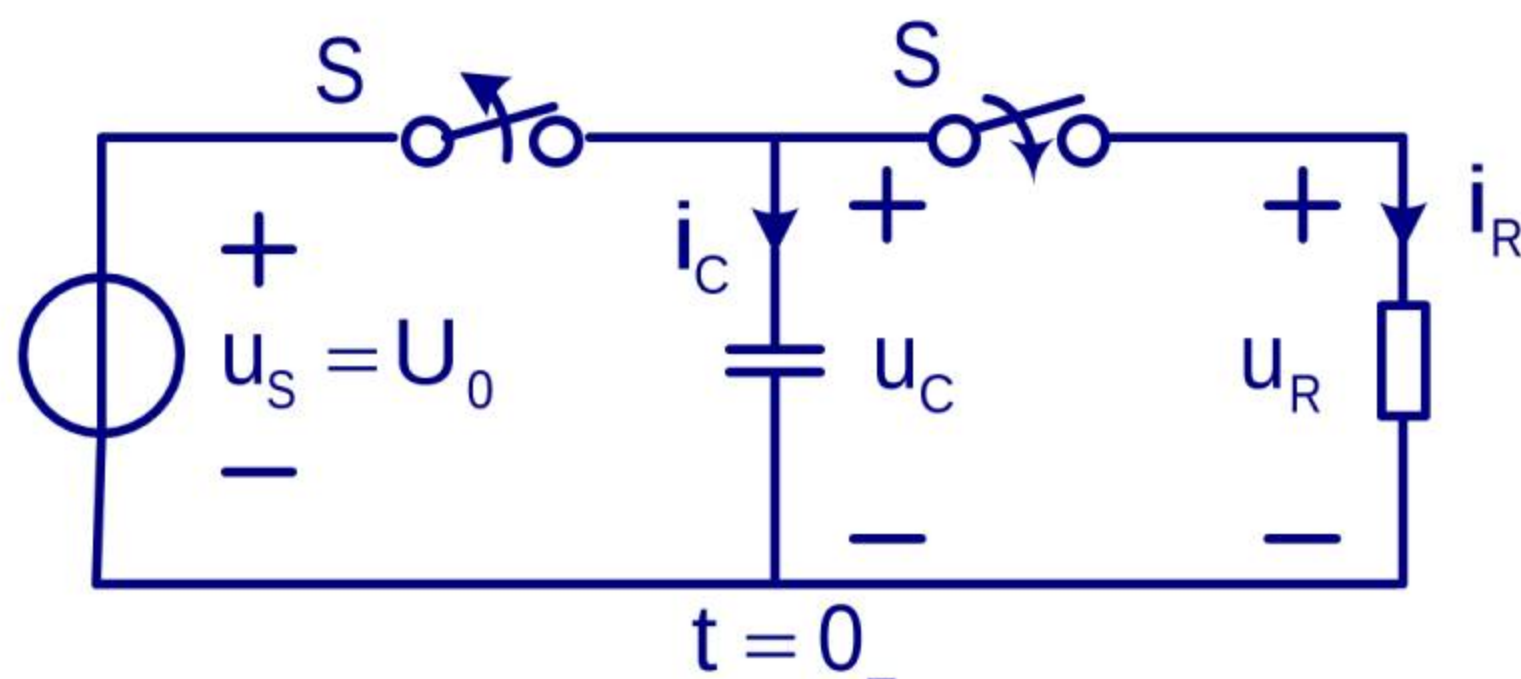
- **一阶电路**是指由**一阶微分方程**描述的动态电路。
- 描述动态电路的方程是常系数线性微分方程，**微分方程的阶数与动态电路中独立储能元件数相等**
- **一阶电路**至少包含一个**储能元件**（电感或电容）的集中参数电路。
- 当动态电路进行换路时（电路接通、断开等结构改变、元件的参数改变等），会产生过渡过程，通常称之为**瞬态过程**。

实验原理

- 动态电路在任意时刻的响应与**激励的全部过去历史**有关，即使激励不再作用，仍可能有响应。
- 仅由原始状态引起的响应称为**零输入响应**，因为在这种情况下电路的输入为零；
- 仅由电路输入引起的响应称为**零状态响应**，因为在这种情况下电路的原始状态为零。
- 由独立电源和电路的原始状态共同所引起的响应，则称之为**全响应**。

实验原理

□ 一阶电路的零输入响应



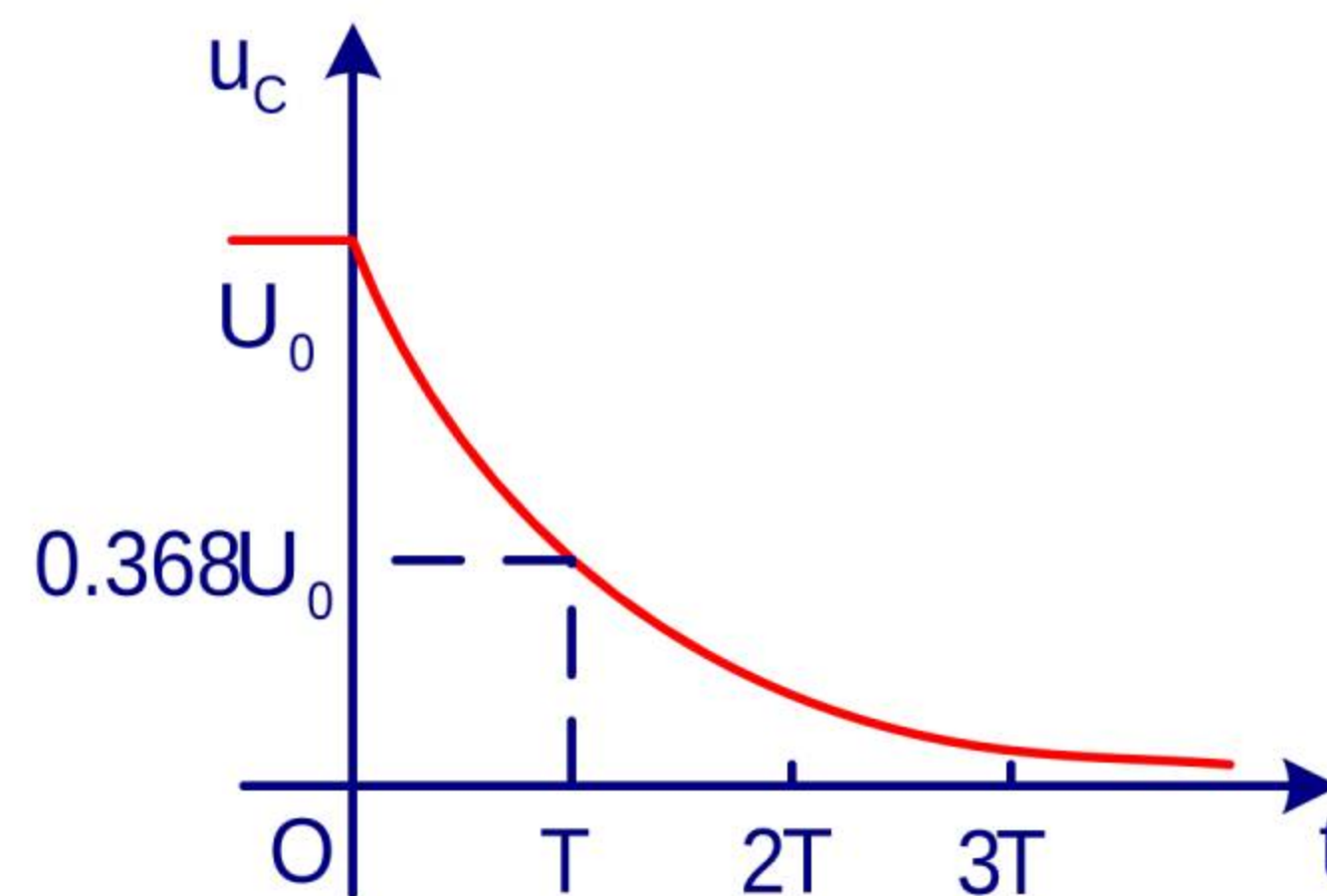
电路方程

$$\begin{cases} RC \frac{du_c}{dt} + u_c = 0 \\ u_c(0) = U_0 \end{cases}$$

电容电压

$$u_c = U_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad t \geq 0$$

• 时间常数 $\tau = RC$



实验原理

□ **时间常数 $\tau = RC$** ：放电时间的长短与C和R有关。RC具有时间量纲：
欧法 = 欧库 / 伏 = 欧安秒 / 伏 = 秒

每经过时间常数 τ 电容电压或电流，衰减到原值的36.8%

$$\frac{u(t + \tau)}{u(t)} = \frac{U_0 e^{-\frac{1}{RC}(t+\tau)}}{U_0 e^{-\frac{1}{RC}t}} = e^{-\frac{\tau}{RC}} = e^{-1} = 36.8\%$$

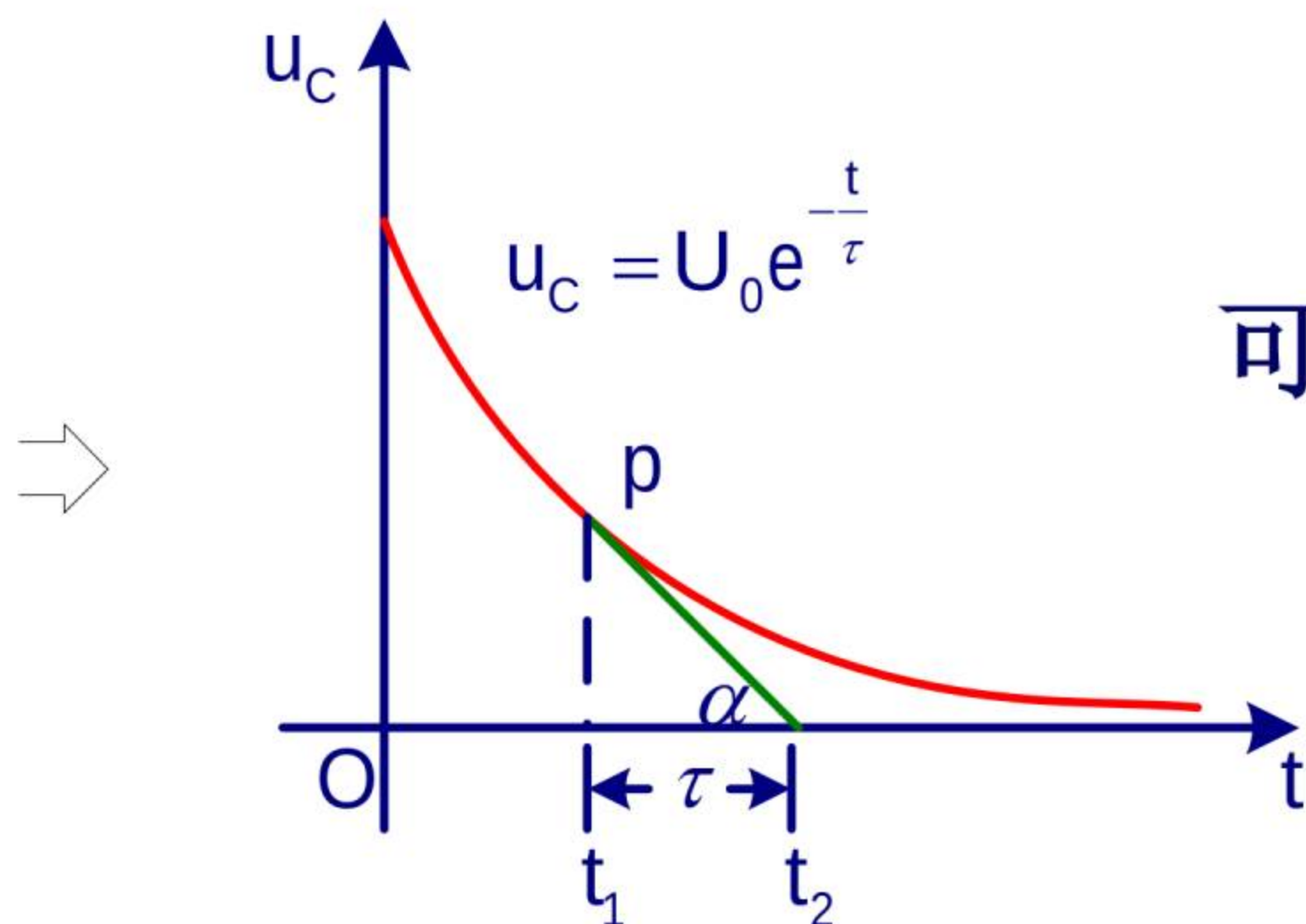
当 $t = 4\tau \sim 5\tau$ 时，电容电压或电流，衰减到最初值的1.84% ~ 0.68%，
工程中认为此时放电基本结束，电路又处于稳态。

实验原理

- 时间常数 τ 越小，放电过程进行得越快，反之，则越慢。

用图解法求电路的时间常数： 由电路方程

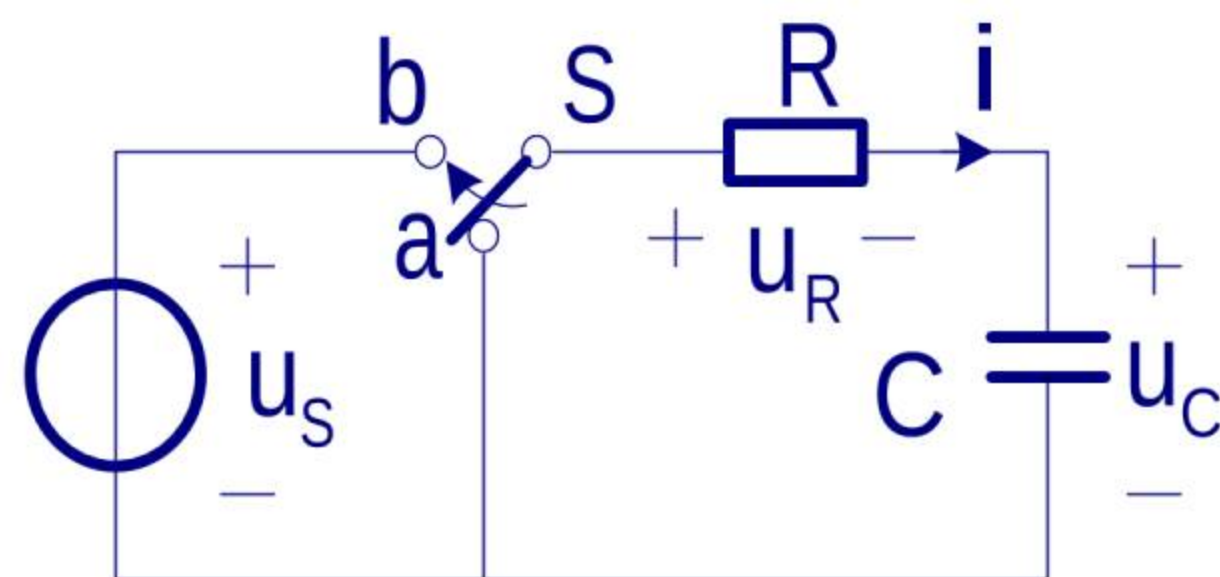
$$\begin{cases} RC \frac{du_c}{dt} + u_c = 0 & t \geq 0 \\ u_c(0) = U_0 \end{cases} \Rightarrow \frac{du_c}{dt} = -\frac{u_c}{RC} = -\frac{u_c}{\tau} \Rightarrow \tau = \frac{u_c}{(-\frac{du_c}{dt})}$$



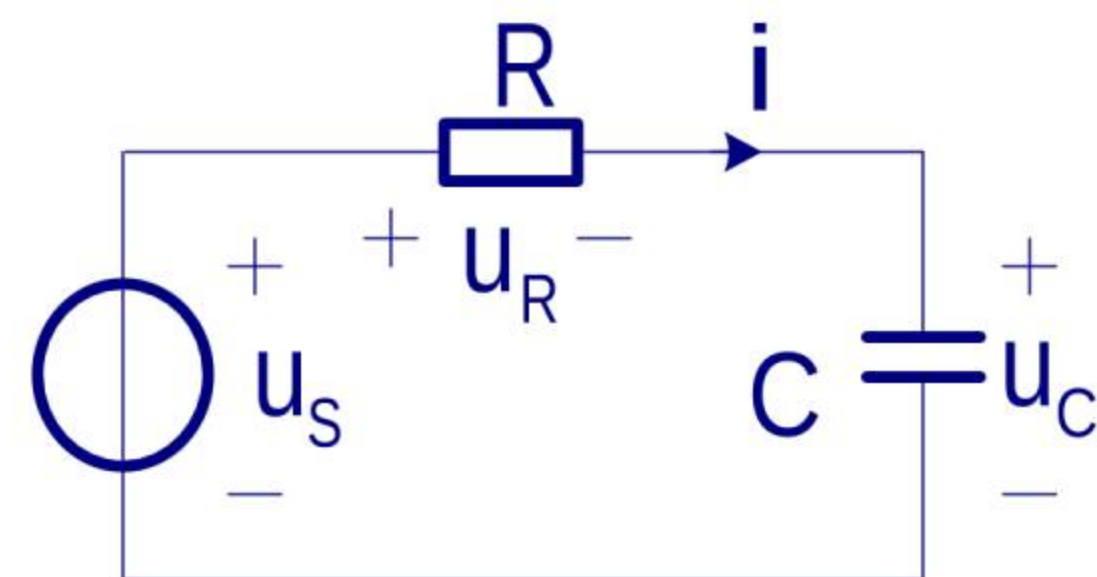
可见，时间常数 τ 等于 u_c 曲线上任一点的次切距。

实验原理

□ 一阶电路的零状态响应



(a) $t \leq 0$ 时



(b) $t \geq 0_+$ 时

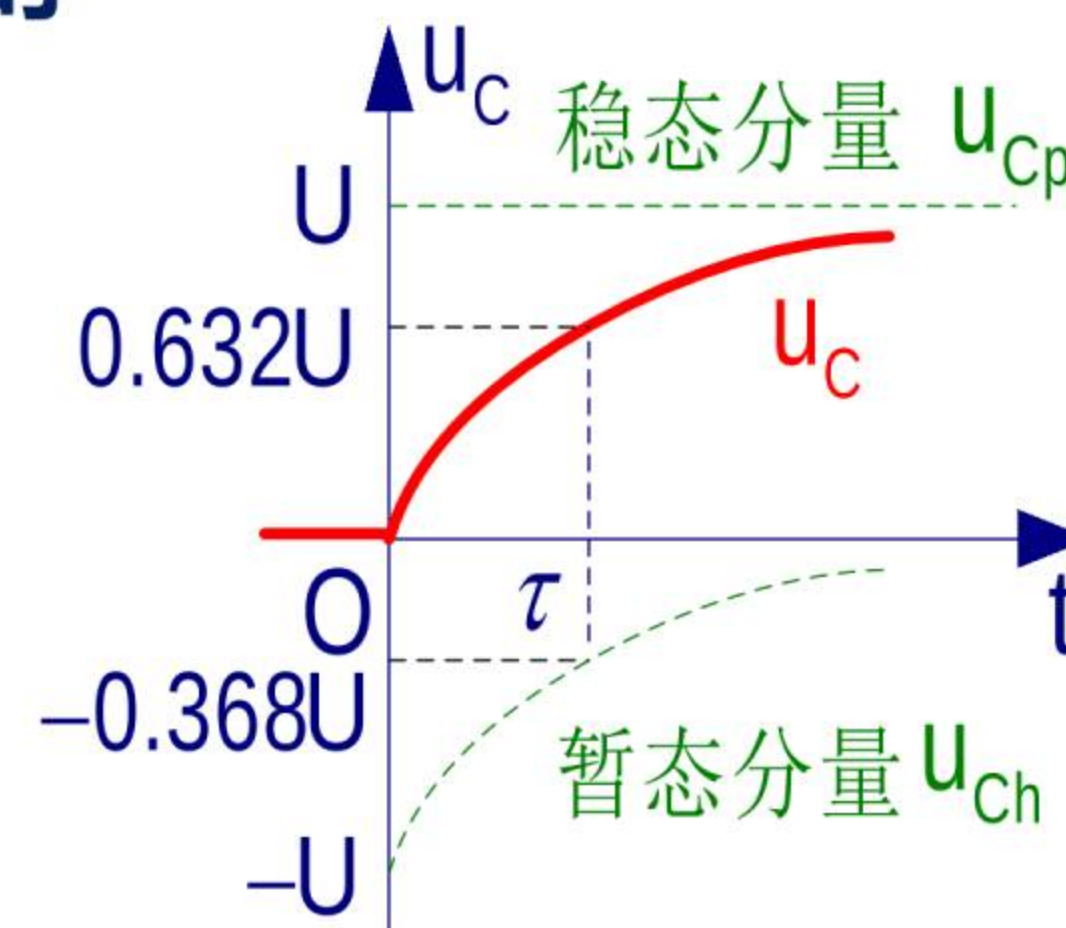
电路方程

$$\begin{cases} RC \frac{du_C}{dt} + u_C = u_s \\ u_C(0) = 0 \end{cases}$$

$$u_C = u_{Ch} + u_{Cp} = U(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \quad t \geq 0$$

时间常数

$$\tau = RC$$



实验原理

□ 一阶电路的全响应

电路方程

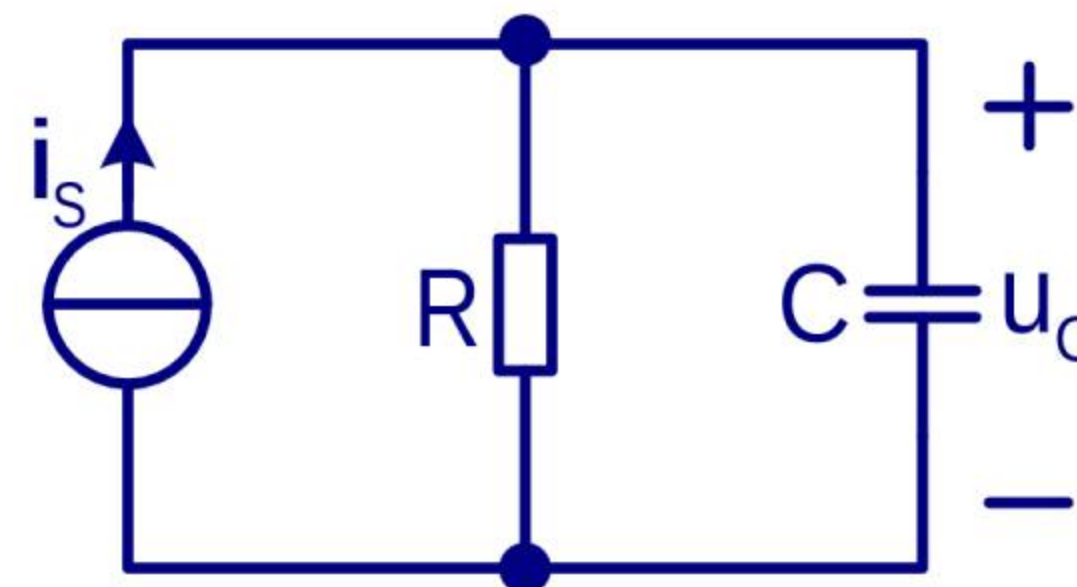
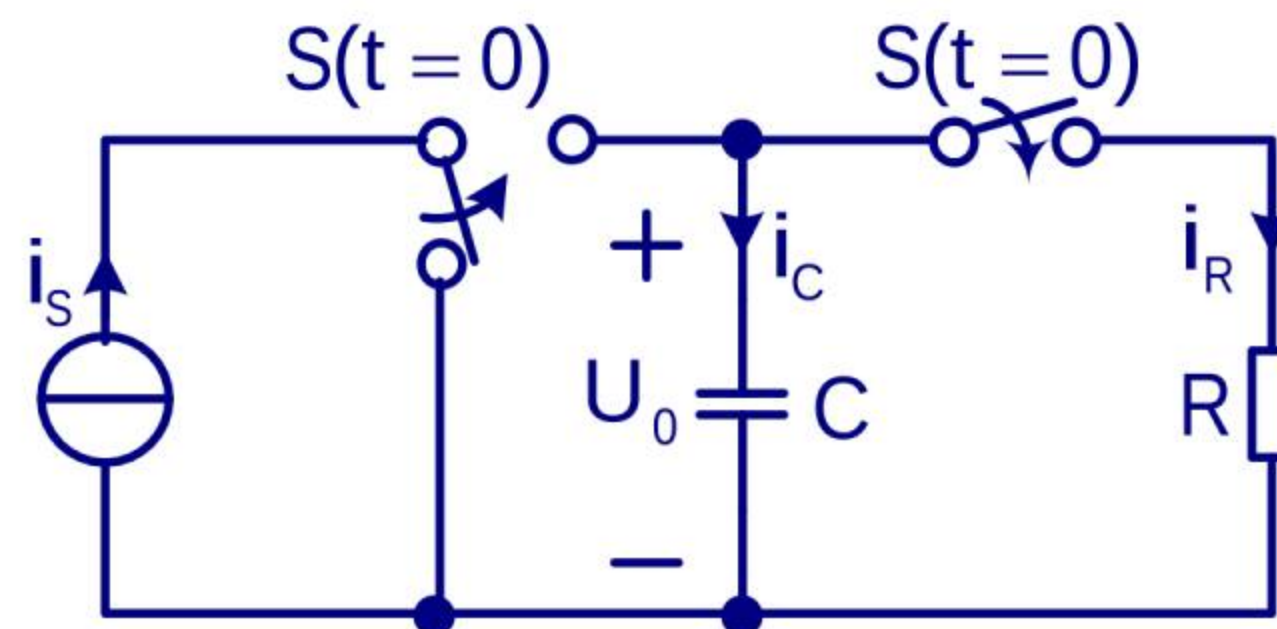
$$\begin{cases} C \frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{R} = i_s \\ u_C(0_+) = U_0 \end{cases}$$

全响应

$$u_C = u_{Cp} + u_{Ch} = Ri_s + ke^{-\frac{t}{RC}}$$

$$u_C = \underbrace{Ri_s}_{\text{稳态响应}} + \underbrace{(U_0 - Ri_s)e^{-\frac{t}{RC}}}_{\text{暂态响应}} \quad (t \geq 0)$$

$$u_C = \underbrace{U_0 e^{-\frac{t}{RC}}}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{Ri_s(1 - e^{-\frac{t}{RC}})}_{\text{零状态响应}} \quad (t \geq 0)$$



实验仪器

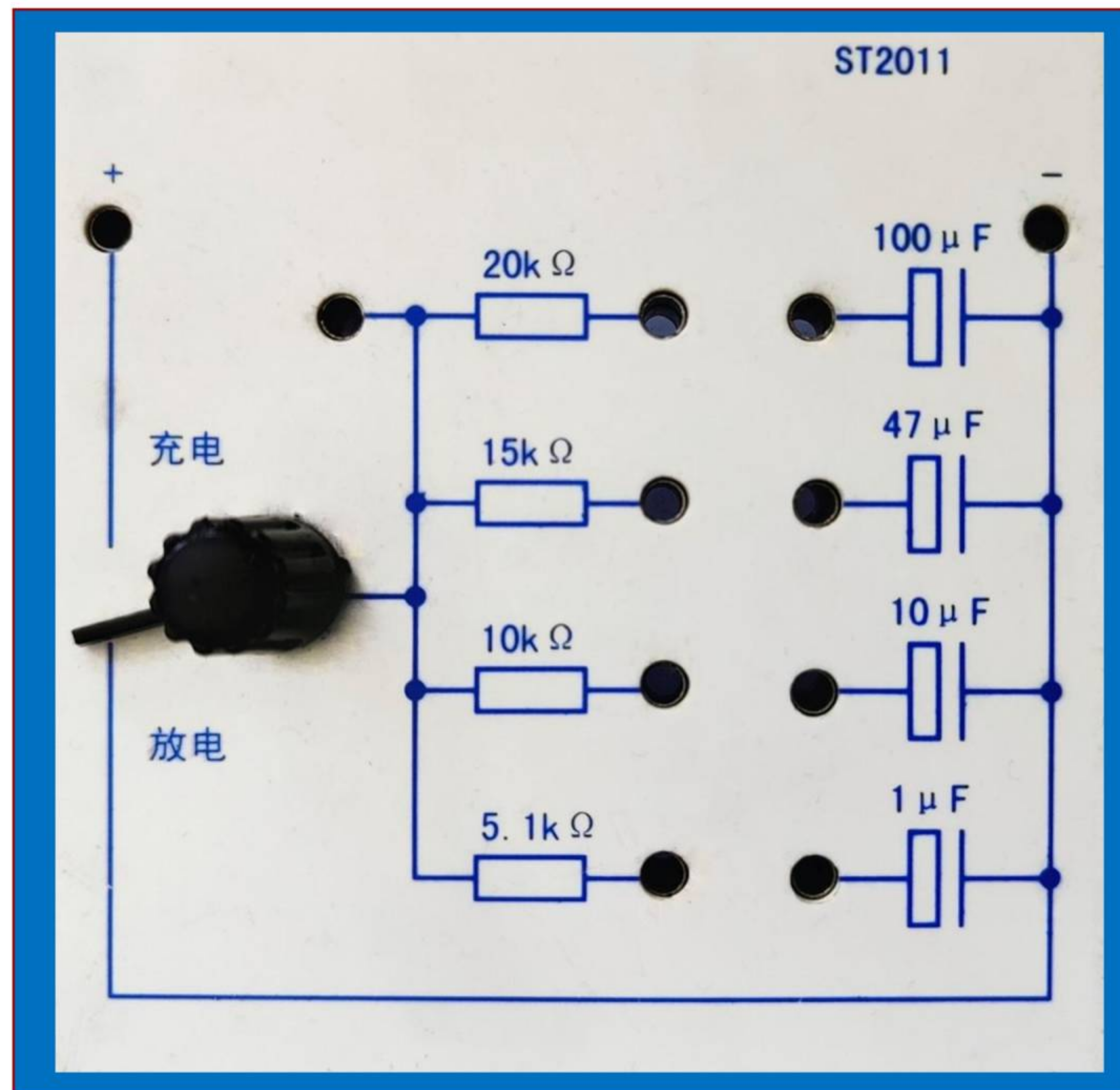
□ 实验线路板 1块

□ 数字示波器 1台

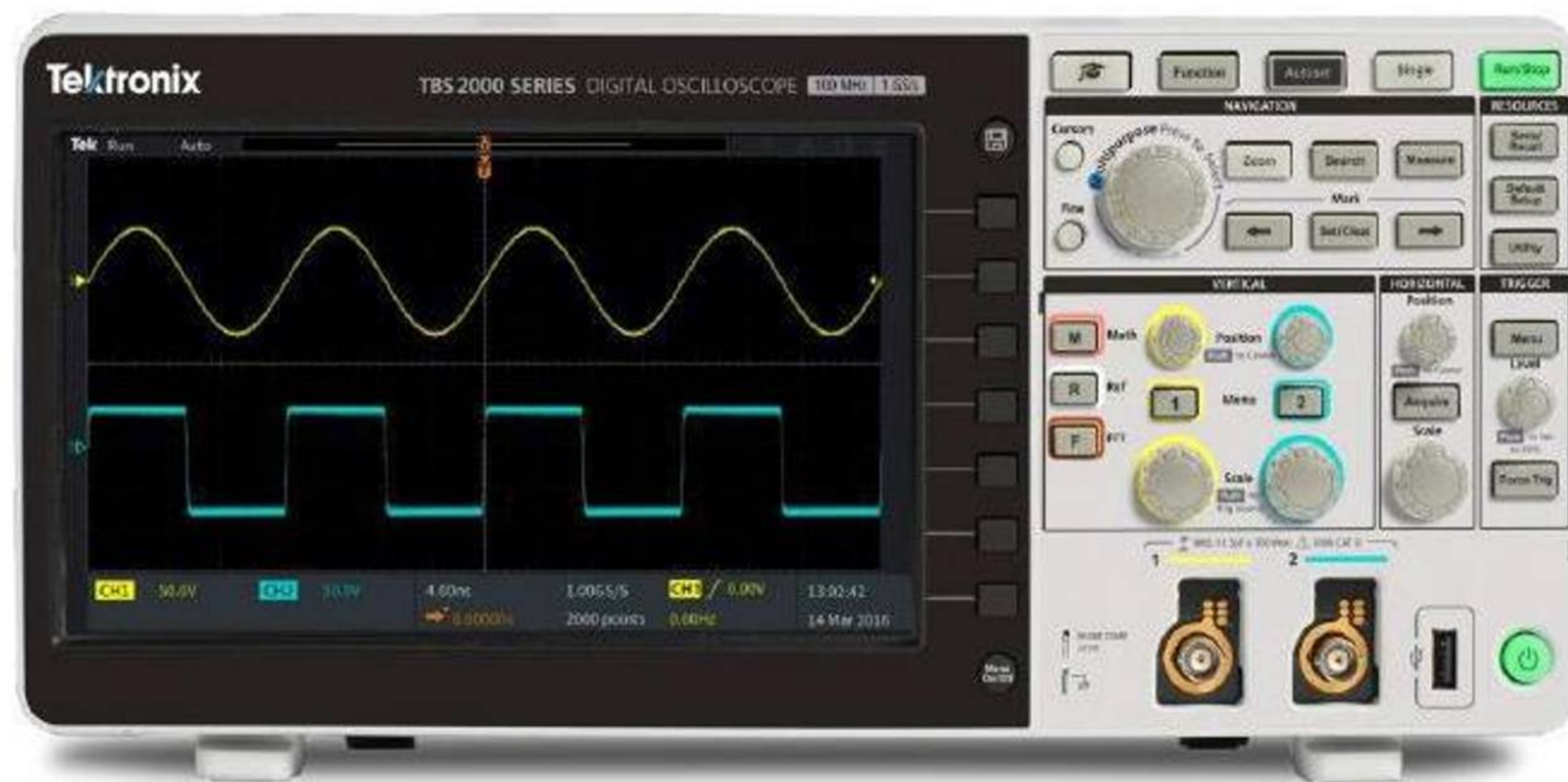
□ 直流稳压电源 1台



实验线路板



数字示波器



直流稳压电源



实验内容

1. 熟悉仪器设备的使用及接线方法，并把不同数值的R、C串联连接的时间常数 τ 的计算值填入表5.5.1。

表5.5.1 一阶RC电路时间常数的计算

	20k Ω	15k Ω	10k Ω	5.1k Ω
100 μ F				
47 μ F				
10 μ F				
1 μ F				

实验内容

2. 观察RC电路中的充放电电流、充放电电压波形

按图5.5.1所示接线，调节电源电压为**10V**，取时间常数为**0.51s**。应用示波器观察电流波形时，把**电阻两端电压**接到示波器CH1（或CH2）输入端，可以观察到电容器充放电**电流**（即R两端电压）波形；分别用示波器的光标测量方法，测量 $t = \tau$ 时，电阻和电容上的电压。

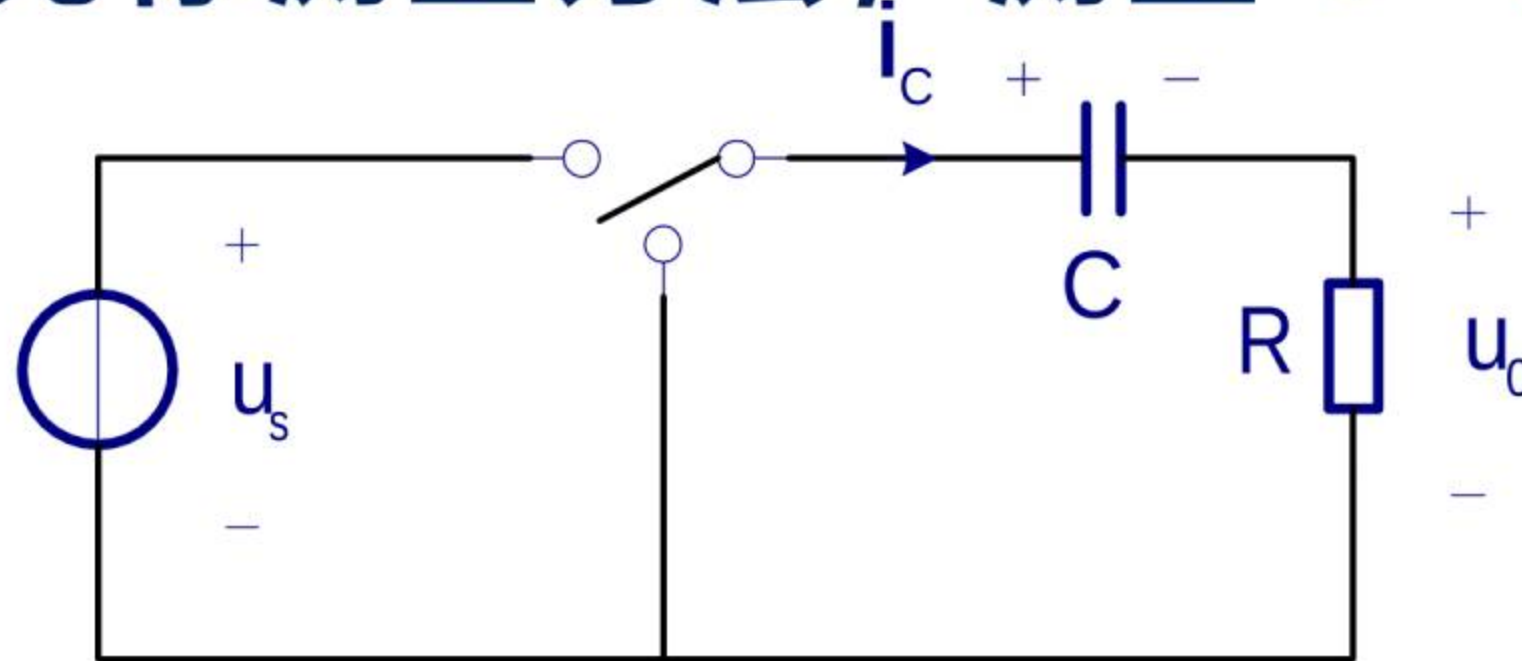


图5.5.1 一阶RC 电路的实验图

操作实例：一阶电路零状态响应电流和电压波形

□ 示波器设置

耦合方式：直流

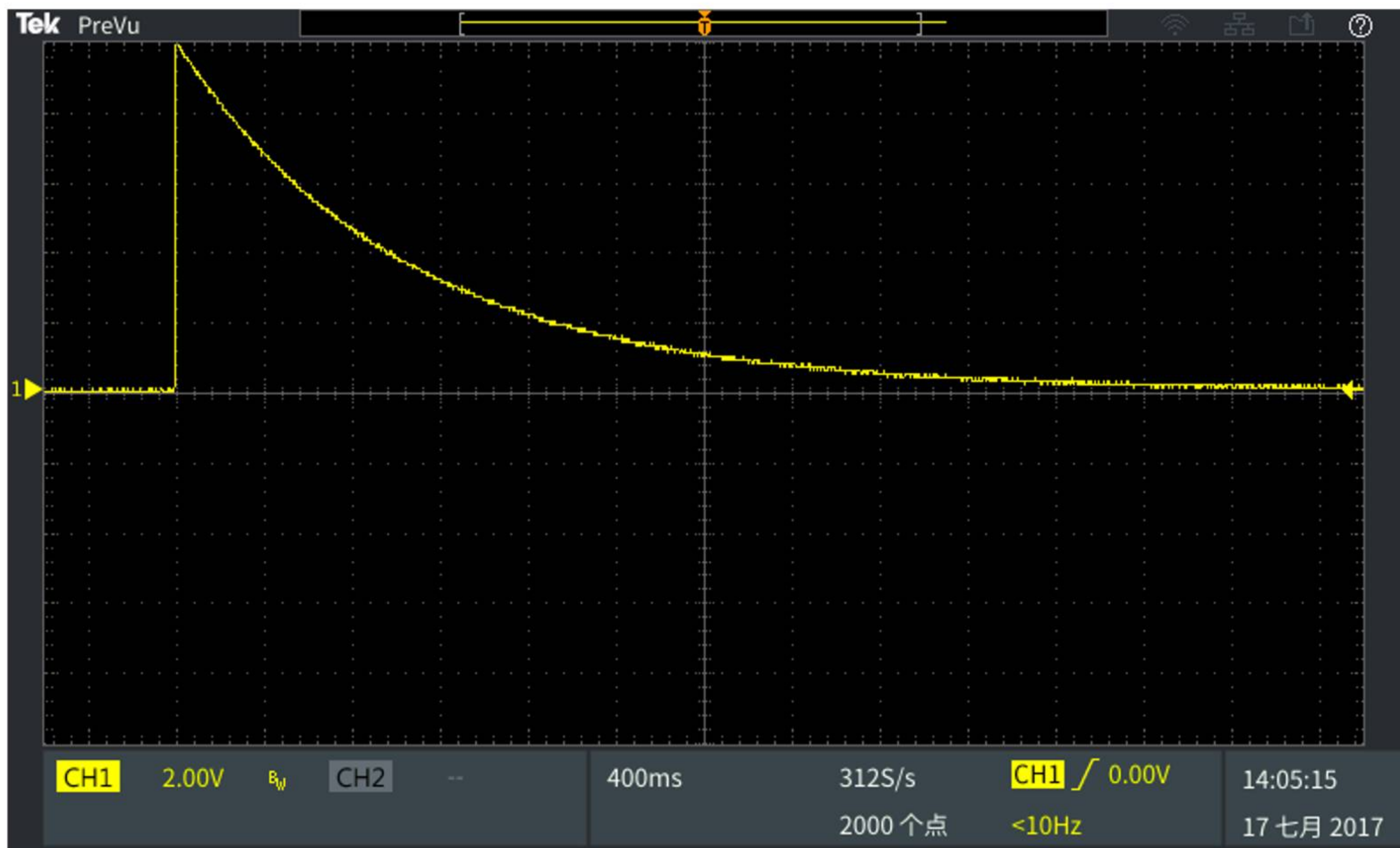
调整垂直Scale：2V / 格

调整水平Scale：400 ms / 格

调整垂直Position：0 V

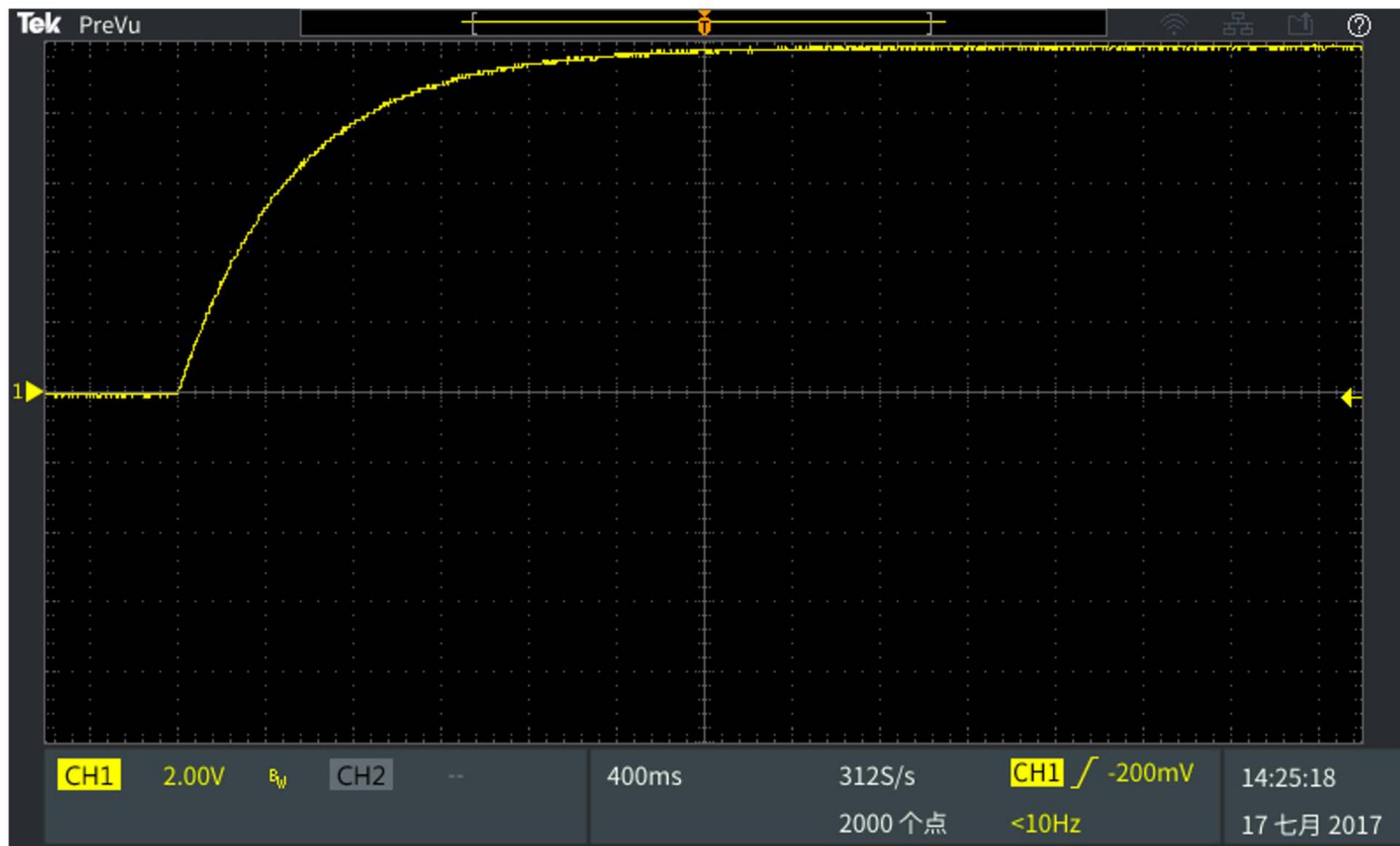
操作实例：一阶电路零状态响应电流和电压波形

□ 一阶RC 电路零状态响应电流波形 ($\tau=1s$)



操作实例：一阶电路零状态响应电流和电压波形

□ 一阶RC 电路零状态响应电压波形 ($\tau=1s$)



实验注意事项

- 在使用示波器时，正确选择各个按钮的参数，如Y轴衰减统一设置为**2V/cm**，X轴的扫描速率放在**400ms**等。
- 实验结果必须记录在**毫米方格纸**上。
- 仿真实验中，注意时间坐标轴的取法。
- 了解**阶跃电压信号**作用于一阶RC电路时，电路中**电流、电压变化过程**。

实验报告要求

- 计算表5.5.1内的时间常数。
- 按任务1、2画出各响应曲线(u_C 和 u_R)，并讨论。
- 用作图法求出RC电路的时间常数 τ ，然后与理论计算值相比较。
- 仿真结果与实验结果比较，并讨论。

思考题

- 根据实验曲线的结果，说明RC电路充放电时电流、电压的变化规律及电路参数对其变化趋势的影响。
- 结合理论知识，试举例说明RC一阶电路在工程中的应用。

感谢您的关注

THANK YOU

